

RAPPORT DE STAGE

PRÉSENTÉ PAR

JONATHAN NEJMANN
PROMOTION (2022-2023)

Mise en place d'une configuration initiale pour le code de
calcul hydro-sédimentaire CROCO : une nouvelle approche
grâce à QGIS



STAGE DE 2ÈME ANNÉE

BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR

Maître de stage : Emmanuel Poizot
Date du stage : du au ...
Entreprise ou organisme : LUSAC
145 Chem. de la Crespinière, 50130 Cherbourg-Octeville
Tél : 02 33 01 42 00



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Rapport de stage

PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU
BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR
ANNÉE 2022-2023

PAR
Jonathan NEJMANN

Mise en Œuvre d'une Configuration CROCO Une Nouvelle Approche grâce à QGIS

DIRIGÉ PAR EMMANUEL POIZOT

SOUTENU LE **06/09/2023**

DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

P.BAILLY DU BOIS PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Y.MEAR PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Remerciements

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation de l'entreprise	3
2.1	Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)	3
2.2	Le Cnam-INTECHMER	4
3	Problématique	7
3.1	Le modèle océanographique	7
3.1.1	Introduction à la modélisation numérique	7
3.1.2	Choix du modèle	7
3.1.3	La Grille d'Entrée du Modèle CROCO	8
3.2	Qcrococflow	11
4	Implémentation	12
4.1	Guides	12
4.1.1	Grid	12
4.1.2	Tides	12
4.1.3	BULK	12
5	Résultats	13
6	Perspectives	14
7	Conclusion	15
8	Bibliographie	16

Table des figures

1	Bâtiment LUSAC	3
2	Bâtiment INTECHMER	5
3	Contexte Stage.	6
4	LOGO CROCO	8
5	Grille	9
6	Grid	10
7	Mailles	10

1 Introduction

L'océanographie, branche de la géographie physique, se consacre à l'étude exhaustive des océans et des mers du monde. Ce domaine embrasse une multitude de sujets, allant de l'écosystème marin à l'océanographie physique, en passant par la géologie marine et la physique des océans. L'océanographie permet aux chercheurs de comprendre et de prédire les phénomènes océaniques, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion et la préservation de nos ressources marines, ainsi que dans notre compréhension du climat mondial.

Dans ce vaste domaine, les modèles numériques océanographiques occupent une place prépondérante. Ce sont des outils qui simulent le comportement de processus physiques océaniques décrits par des équations mathématiques. Ils permettent ainsi d'étudier, de reproduire et de prédire des phénomènes océaniques variés tels que les courants, la température de surface de la mer, les mouvements sédimentaires et bien d'autres aspects.

Mon stage s'inscrit dans ce contexte, avec une attention particulière portée sur le modèle océanographique CROCO (Coastal and Regional Ocean COmmunity model). CROCO est un code de calcul de simulation numérique qui intègre les dynamiques côtières et océaniques à grande échelle.

CROCO est le résultat d'un travail coopératif, largement utilisé par la communauté océanographique pour étudier et comprendre les phénomènes océaniques. Les travaux sur le code CROCO portent essentiellement sur l'amélioration de ses fondements théoriques et l'intégration de nouveaux processus physiques. Son aspect communautaire n'a pas permis jusqu'ici de fédérer des développements en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Dans le cadre de la thèse de Mme Morgane Mignot ([ref ou footnote à voir](#)), le développement d'un outil logiciel qui vise à faciliter la mise en place d'un modèle numérique basé sur CROCO et l'exploiter des résultats, a débuté : QCrocoFlow. Ce dernier est intégré en tant que plugin dans le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS QGIS [2023]. L'objectif de mon stage est de développer les procédures de mise en place des conditions initiales nécessaires au démarrage d'un modèle CROCO.

Mon travail se place dans la partie « prétraitements » de QCrocoFlow et permet l'établissement des fichiers d'entrée nécessaires à la définition des conditions et des paramètres initiaux d'un modèle numérique. Ce sont des caractéristiques fondamentales des modèles numériques qui définissent, entres autres, l'exactitude des résultats de simulations. Mon rôle consiste à générer ces fichiers d'entrée, en veillant à ce qu'ils soient structurés de sorte qu'ils puissent être directement utilisés par le code de calcul CROCO.

Mon projet se concentre sur la création de grilles initiales des domaines simulés. Ces grilles sont des éléments essentiels à tous modèles numériques (et donc à CROCO), car elles décrivent l'espace et les conditions physiques dans lequel le modèle simule les phénomènes océaniques.

Pour accomplir mes missions, j'ai suivi une approche méthodique et structurée. Dans un premier temps, j'ai procédé à une recherche approfondie et à la lecture des concepts fondamentaux du modèle CROCO. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement interne du modèle, ainsi que

les besoins spécifiques en matière de données d'entrée pour faire fonctionner le modèle de manière efficace.

Une fois que j'ai eu une compréhension solide du modèle CROCO, j'ai entrepris d'identifier toutes les informations nécessaires à la création des fichiers d'entrée du modèle. Cette étape a nécessité une compréhension détaillée des conditions initiales et des paramètres du modèle. De plus, une expertise approfondie des données océanographiques pertinentes s'est avérée essentielle, notamment pour la sélection des modèles de marées.

Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, j'ai mis en place la structure des données des fichiers d'entrée. J'ai également dû étudier la création des fichiers netCDF4 en recopiant des fichiers fonctionnels existants pour m'inspirer et reproduire le même processus.

Enfin, j'ai abordé l'aspect le plus technique de mon stage, à savoir l'implémentation de ces informations au sein de l'application Qcrocoflow. Là, j'ai dû rechercher la meilleure interface graphique possible pour optimiser l'expérience utilisateur. Mon objectif était de créer une interface intuitive et facile à utiliser, tout en garantissant un accès complet aux fonctionnalités du modèle CROCO. Cela a nécessité une combinaison d'expertise en design d'interface utilisateur et en programmation, pour s'assurer que l'interface soit à la fois esthétiquement agréable et simple d'utilisation.

2 Présentation de l'entreprise

Les chercheurs du Cnam-INTECHMER sont rattachés scientifiquement au Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC), de l'université de Caen Normandie. Mon stage étant financé sur des fonds recherche, mon inscription administrative a donc été faite auprès de cette université. En revanche, mon stage a été localisé physiquement dans les locaux du Cnam-INTECHMER afin d'être au plus proche de mon maître de stage.

2.1 Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)

Dans le contexte de mon stage, l'entreprise qui m'a recruté pour cette expérience professionnelle est LUSAC.



FIGURE 1 – Bâtiment du LUSAC. (Google map - Site du LUSAC)

LUSAC(EA 4253), pour Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, a été fondé en 1994 (LUSAC [2023]) C'est un centre de recherche renommé et dynamique situé à Cherbourg, en France. Il s'agit d'une composante importante de l'Université de Caen Normandie, consacrée à l'innovation et aux découvertes dans le champ des sciences appliquées.

Ce laboratoire a été établi dans le but principal de promouvoir les avancées scientifiques et technologiques par le biais de la recherche de pointe et du développement collaboratif.

Les opérations du laboratoire sont orientées autour de deux axes majeurs : la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La première vise à élargir notre compréhension des sciences appliquées, tandis que la seconde s'efforce d'exploiter ces connaissances pour résoudre des défis pratiques et répondre aux exigences de l'industrie.

Depuis son inauguration, le LUSAC a introduit plusieurs innovations technologiques et a participé à de nombreux projets pour la recherche, ce qui témoigne de son dévouement à l'expérience

scientifique de haute qualité et au développement technologique.

L'unité de recherche est organisée actuellement autour de trois équipes :

- « Efficacité Énergétique et Transferts Thermiques » (EffiTherm),
- « Stockage de l'énergie électrique et matériaux » (SEEM),
- « Écoulements et Environnement » (EE).

C'est au sein de cette troisième équipe, que j'ai effectué mon stage.

2.2 Le Cnam-INTECHMER

L'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER), une institution prestigieuse affiliée au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), est situé à Cherbourg, en Normandie. Le Cnam-INTECHMER est reconnu pour son expertise dans les sciences et techniques maritimes, et s'engage à fournir un enseignement supérieur de haute qualité, combinant théorie et pratique, dans divers domaines liés à la mer.

Le Cnam-INTECHMER propose trois diplômes distincts :

1. Cadre Technique Production et Valorisation des Ressources Marines : Cette formation prépare les étudiants à être rapidement opérationnels dans les domaines de la production et de la valorisation des ressources biologiques de l'océan. Les domaines d'application comprennent l'halieutique, l'aquaculture animale et végétale, l'aquariologie, la transformation et la valorisation des produits de la mer, ainsi que les biotechnologies marines.
2. Bachelor Océanographe - Prospecteur : Cette formation vise à former des cadres techniques dans différents domaines océanographiques appliqués. Les domaines d'application comprennent les énergies marines renouvelables, les travaux sous-marins, la recherche, l'exploration et l'exploitation de ressources minérales marines, le développement de nouvelles techniques de mesure, et la gestion des données océanographiques.
3. Cadre Technique Génie de l'Environnement Marin : Cette formation pluridisciplinaire prépare des cadres techniques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de la protection du milieu marin. Les domaines d'application comprennent le contrôle de la qualité des eaux, les études d'impact des activités humaines sur l'environnement et les écosystèmes marins, la protection et l'aménagement du littoral, la préservation et la restauration des écosystèmes marins, et la lutte contre la pollution.



FIGURE 2 – Bâtiment INTECHMER. (actu.fr - Normandie)

En plus de son engagement en matière d'enseignement, le Cnam-INTECHMER, qui fait partie de l'équipe Écoulement et Environnement de LUSAC, mène également des recherches fondamentales de pointe. Ses travaux visent à approfondir notre compréhension des phénomènes marins et à développer de nouvelles technologies et méthodes pour l'étude et la gestion de l'environnement marin. L'Institut joue également un rôle actif dans la diffusion de la culture scientifique et technique, en partageant les résultats de ses recherches avec la communauté scientifique et le public plus large (Cnam [2023]).

Le pôle de recherche du Cnam-INTECHMER est organisé autour de trois domaines clés : la sédimentologie, la biologie et l'hydrologie. Ces domaines, bien que distincts, sont interconnectés et nécessitent une approche intégrée pour aborder les problématiques complexes liées à l'environnement marin.

Cette approche interdisciplinaire est un élément clé de la stratégie de recherche du Cnam-INTECHMER. Elle permet non seulement de résoudre des problèmes complexes, mais aussi de stimuler l'innovation et de favoriser l'excellence en recherche.

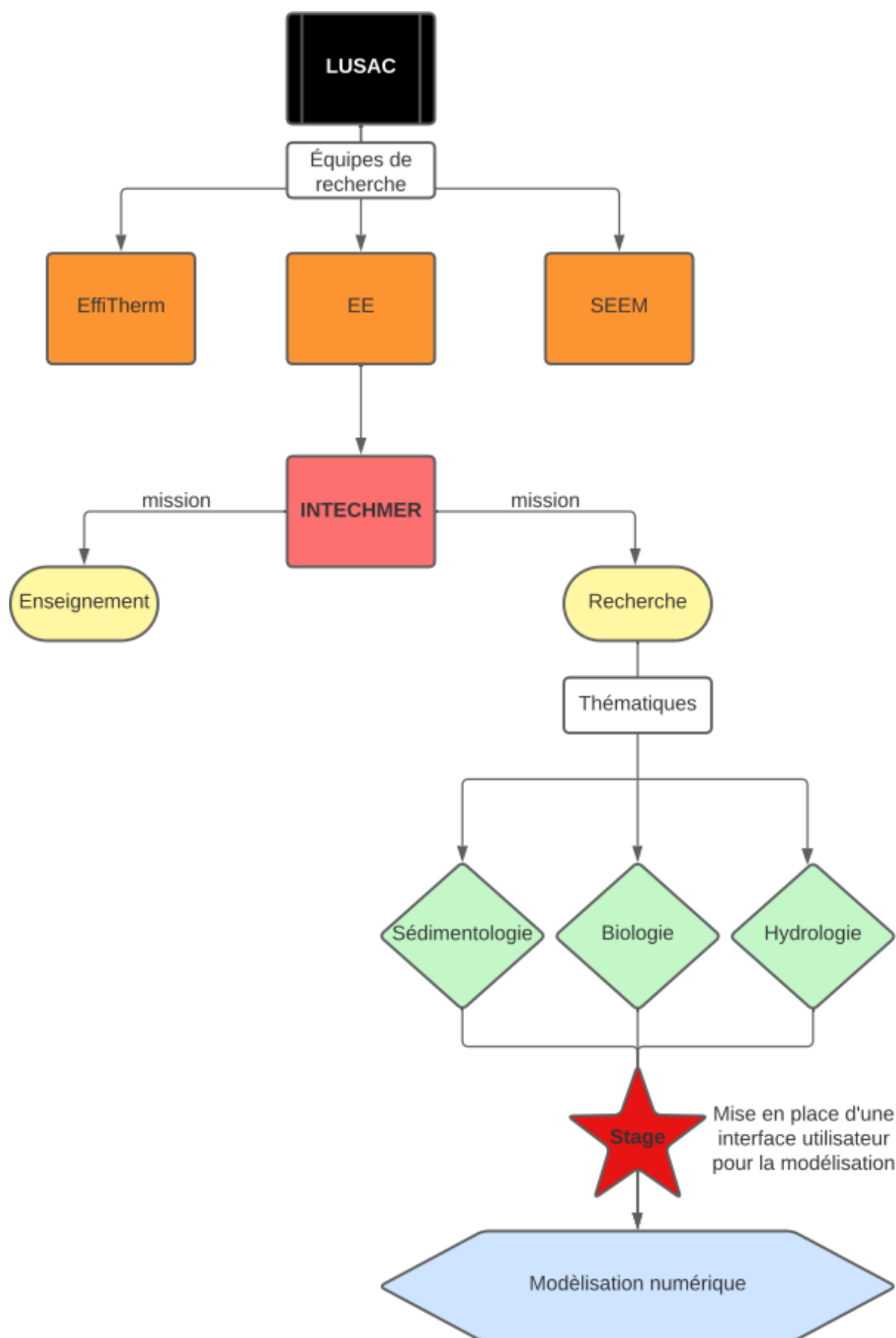


FIGURE 3 – Contexte Stage. (Récapitulatif de la place du stage au sein de l'entreprise)

3 Problématique

Dans le cadre de la résolution de problèmes de grande envergure, les modèles numériques sont des outils incontournables. Ces modèles, se basant sur des principes mathématiques, ont la capacité de simuler, d'analyser et de prédire le comportement de systèmes complexes. Ils agissent comme une liaison entre la théorie et la pratique, facilitant ainsi la prise de décisions informées et l'élaboration de stratégies optimales.

Cependant, l'utilisation de ces modèles nécessite la génération de fichiers d'entrée. Ces derniers déterminent les conditions initiales du modèle, définissent la zone de travail, et fournissent d'autres paramètres essentiels. La création de ces fichiers peut s'avérer complexe sans une connaissance approfondie en programmation et en informatique.

C'est dans le but de démocratiser l'accès à l'initialisation des modèles numériques et de réduire cette complexité que s'inscrit mon stage.

Mon objectif est de concevoir une interface utilisateur pour simplifier et accélérer le processus de mise en œuvre de ces modèles numériques. Cette interface, prévue pour être intuitive et conviviale, a pour vocation d'alléger la charge de travail des chercheurs.

Le but de cette initiative est de permettre aux chercheurs de consacrer leurs efforts à l'analyse approfondie et à l'interprétation des résultats, plutôt qu'à la gestion technique du modèle. Cela conduit à une amélioration significative de leur efficacité et de leur productivité dans leurs travaux de recherche.

3.1 Le modèle océanographique

3.1.1 Introduction à la modélisation numérique

Il débute par l'histoire des prévisions météorologiques, avec Vilhelm Bjerknes au début du XXe siècle, qui a proposé que la prévision du temps impliquait de résoudre des équations non linéaires complexes dont la solution analytique n'est pas connue. L'idée initiale était d'employer des milliers de personnes pour effectuer les calculs nécessaires pour résoudre ces équations, comme le proposait le concept de "l'usine à prévoir le temps" de Richardson en 1922.

Cependant, les premiers essais ont été décevants, notamment en raison des erreurs de discrétisation des équations primitives et de l'énorme défi logistique que représentait l'idée de rassembler un grand nombre de mathématiciens pour effectuer ces calculs. Ainsi, la précision des prévisions atmosphériques a largement dépendu des avancées technologiques.

Avec l'apparition des premiers ordinateurs numériques après la Seconde Guerre mondiale, les premières modélisations atmosphériques ont été possibles. Ces développements ont conduit à la création de modèles océaniques dans les années 1960. Grâce à l'accroissement constant de la puissance de calcul (loi de Moore), ces modèles sont devenus de plus en plus précis et leur résolution a continué à s'affiner. (Legrand [2017])

3.1.2 Choix du modèle

La sélection du modèle océanographique employé au cours de mon stage a été guidée par une décision stratégique de mon superviseur de stage. Cette décision a pris en compte divers facteurs, tels que l'efficacité du modèle, sa précision, sa robustesse. Il est important de noter que le choix du modèle océanographique est crucial car il influence directement la qualité et l'exactitude des résultats obtenus.



FIGURE 4 – croco logo

Le modèle océanographique CROCO, pour (*Coastal and Regional Ocean COmmunity model*) 4 est un système de modélisation océanique récent, construit sur la base de ROMS_AGRIF (Regional Ocean Modeling System - Adaptive Grid Refinement In Fortran) et du noyau non-hydrostatique de SNH (actuellement en test). Il intègre progressivement des algorithmes de MARS3D (pour les sédiments) et de HYCOM (pour les coordonnées verticales) (Auclair et al. [2022]).

CROCO est maintenu par plusieurs instituts français travaillant sur l'environnement, notamment l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) et le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) (Jullien et al. [2022]).

Le travail de calcul du modèle CROCO est basé sur la résolution numérique des équations de conservation primitives - c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes (x,y,z) , héritées de la mécanique des fluides. Les programmes de résolution de ces équations et de simulation sont écrits puis compilés en langage Fortran, tandis que les outils de paramétrisation en amont et de visualisation graphique en aval (croco-tools) sont fournis et écrits en langage MATLAB (Bellayer [2023]).

L'objectif de CROCO est double : il sert à la fois pour la recherche fondamentale, en aidant à comprendre le fonctionnement de l'océan, et pour la recherche appliquée et l'océanographie opérationnelle (IFREMER [2022]).

Mon stage se concentre sur l'analyse des fichiers d'entrée du modèle. Il n'est pas impératif pour moi d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement interne du code CROCO ou de son système de résolution des équations de Navier-Stokes. Mon rôle est de comprendre et de gérer efficacement la génération des fichiers d'entrée, qui déterminent la zone d'étude et intègrent les facteurs de forçage tels que les marées et les conditions météorologiques. Pour assurer un fonctionnement optimal, le modèle CROCO nécessite une série de fichiers d'entrée spécifiques, qui permettent de paramétrer la simulation de manière à refléter le plus fidèlement possible les conditions océanographiques réelles.

3.1.3 La Grille d'Entrée du Modèle CROCO

Dans le contexte de la modélisation océanographique, une grille est une représentation discrète de l'espace sur lequel le modèle fonctionne. Elle est utilisée pour diviser l'océan en une série de points de grille, auxquels sont associées des valeurs de variables telles que la température, la salinité, la vitesse du courant, etc.

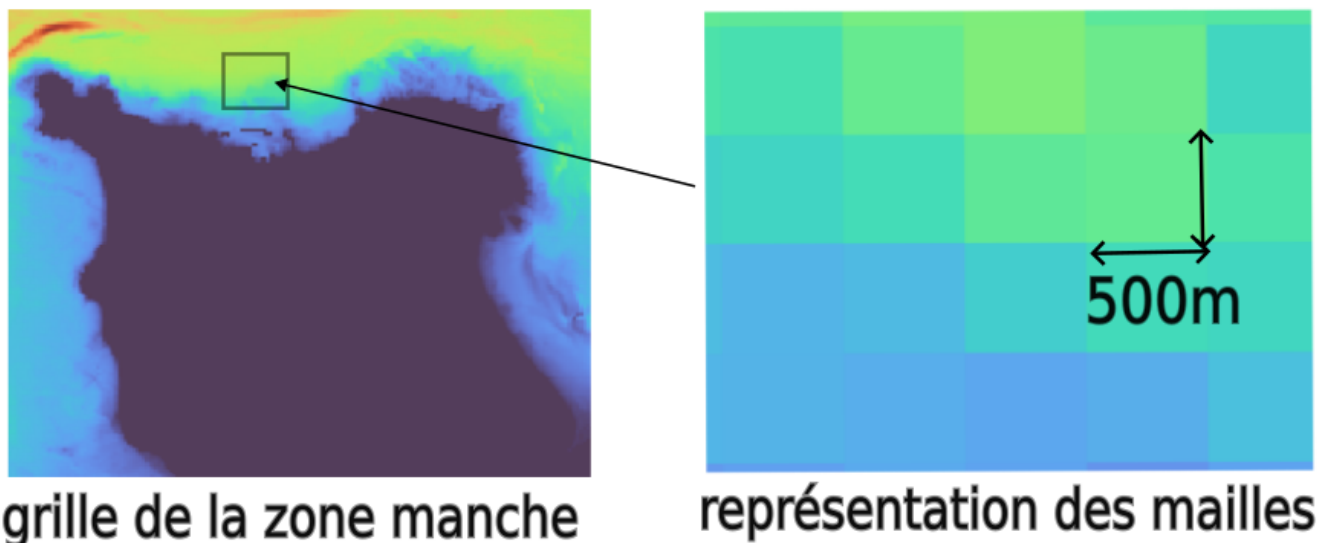


FIGURE 5 – Illustration d’une grille de modélisation océanographique pour la région de la Manche. La grille, avec une résolution spatiale de 500 mètres, démontre la distribution des mailles utilisées pour la simulation. Chaque maille représente un point de données dans le modèle. *Source : Qcrocoflow.*

La grille est généralement définie en trois dimensions : deux dimensions horizontales (souvent en longitude et en latitude, ou en coordonnées cartésiennes x et y dans le cas d’une grille curviligne) et une dimension verticale (profondeur). Chaque point de la grille en 3D est appelé une cellule de grille, ou une maille dans certains contextes.

Il existe différents types de grilles en fonction de la manière dont les points de grille sont disposés. Par exemple, une grille régulière a des points de grille espacés uniformément, tandis qu’une grille irrégulière a des points de grille qui peuvent être plus rapprochés dans certaines régions (par exemple, près des côtes) et plus espacés dans d’autres.

Dans le cas du modèle CROCO, une combinaison de grilles est utilisée. Pour les dimensions longitudinales et latitudinales, une grille régulière est employée, avec des lignes de grille droites et uniformément espacées. Cela facilite la représentation précise des caractéristiques océanographiques à grande échelle.

En revanche, pour la dimension de la profondeur, une grille curviligne est utilisée. Une grille curviligne est une grille dont les lignes de grille peuvent être courbes, permettant une plus grande flexibilité dans la représentation des caractéristiques océanographiques verticales. Cela est particulièrement utile pour représenter avec précision les variations de profondeur, en particulier dans les régions côtières où la bathymétrie peut être complexe.

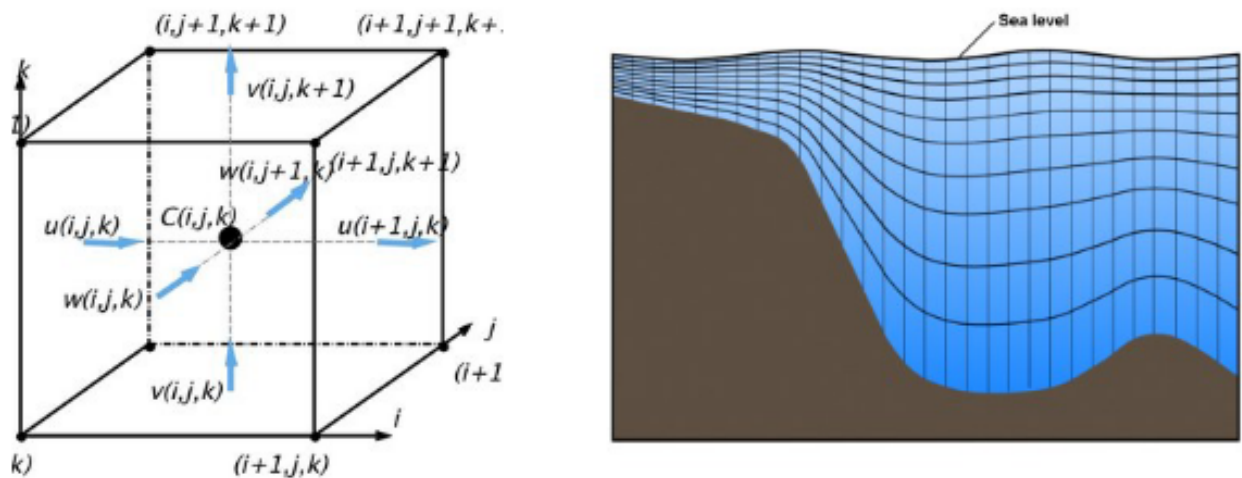


FIGURE 6 – Schémas-types [a] d'une grille d'Arakawa-C en 3-dimensions, et [b] d'une grille de discrétisation en coordonnées-sigma. *Source : Researchgate.*

Le modèle CROCO utilise une grille Arakawa C, qui est une manière spécifique d'organiser les variables sur la grille. Dans une grille Arakawa C, les variables scalaires (comme la température et la salinité) sont définies au centre des cellules de la maille, tandis que les variables vectorielles (comme les composantes de vitesse) sont définies aux coins des cellules de la grille. Cette disposition particulière aide à minimiser les erreurs numériques lors de la résolution des équations du modèle.

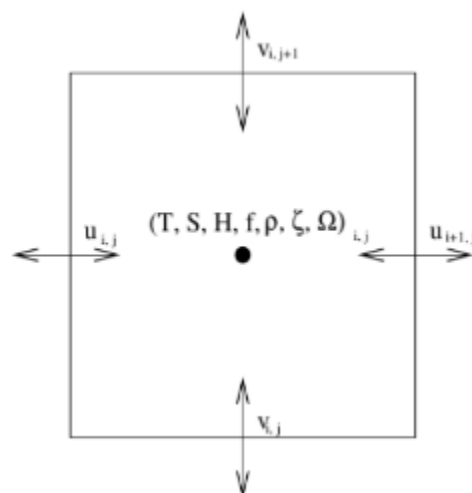


FIGURE 7 – Figure 2 : Schéma illustrant une maille individuelle de la grille de modélisation. Les composantes de vitesse, u et v , sont représentées aux coins de la maille, tandis que les variables scalaires, telles que la température, la salinité et la vitesse du courant, sont localisées au centre de la maille. *Source : Researchgate.*

3.2 Qcrocoflow

-Qgis

GRID

Conditions ini(TIDES/BULK)

4 Implémentation

TODO

4.1 Guides

Todo

4.1.1 Grid

todo

4.1.2 Tides

todo

4.1.3 BULK

todo

5 Résultats

6 Perspectives

7 Conclusion

8 Bibliographie

Références

- Francis Auclair, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Martial Boutet, Maurice Brémond, Matthieu Caillaud, Gildas Cambon, Xavier Capet, Laurent Debreu, Nicolas Ducouso, François Dufois, Franck Dumas, Christian Ethé, Jonathan Gula, Christophe Hourdin, Serena Illig, Swen Jullien, Matthieu Le Corre, Solène Le Gac, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Camille Mazoyer, Guillaume Morvan, Cyril Nguyen, Pierrick Penven, Renaud Person, Joris Pianezze, Stéphane Pous, Lionel Renault, Laurent Roblou, Andres Sepulveda, and Sebastien Theetten. Coastal and regional ocean community model, 2022.
- Tino Bellayer. Simulation climatologique décennale de la circulation océanique en mer du labrador à l'aide du modèle croco, 2023. URL https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER_rapport0PB205.pdf.
- Cnam. Formations et recherches dans les sciences techniques de la mer | intechmer | cnam, 2023. URL <https://www.intechmer.cnam.fr/intechmer>.
- IFREMER. Introduction to ocean modelling with croco, 2022. URL https://data-croco.ifremer.fr/DOC/PRES_TRAINING_CROCO_2022_2/BASICS/01_Basics-Monday/PRES01_2022_Introduction_Ocean_Modeling.pdf. Accessed : 27/07/2023.
- Swen Jullien, Matthieu Caillaud, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Gildas Cambon, Franck Dumas, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Sébastien Theetten, François Dufois, Matthieu Le Corre, Guillaume Morvan, Solene Le Gac, Jonathan Gula, and Joris Pianezze. Croco technical and numerical documentation. 2022. doi : 10.5281/ZENODO.7400758.
- Térence Legrand. Projet de modélisation de la circulation océanique régionale. 2017. URL https://people.mio.osupytheas.fr/~doglioli/Legrand_rapport0PB205.pdf.
- LUSAC. Laboratoire universitaire des sciences appliquées de cherbourg, 2023. URL <https://normandie-univ.hal.science/LUSAC>.
- QGIS. Qgis, 2023. URL <https://www.qgis.com>. Open Source Geospatial Foundation Project.